CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 16회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 39개 · X 21개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	O	41	O
2	X	22	O	42	X
3	O	23	X	43	O
4	X	24	X	44	O
5	O	25	O	45	O
6	X	26	O	46	O
7	O	27	O	47	O
8	O	28	X	48	X
9	X	29	X	49	O
10	X	30	O	50	X
11	O	31	O	51	X
12	O	32	X	52	O
13	X	33	X	53	X
14	O	34	O	54	O
15	O	35	O	55	O
16	O	36	O	56	X
17	O	37	X	57	X
18	O	38	O	58	X
19	O	39	O	59	O
20	O	40	O	60	O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~15회 (분자 간 힘 ~ 중화적정)**

1	O	이상 기체 분자는 분자 간 인력과 반발력이 없다고 가정한다. **해설** · 이상 기체는 충돌할 때 외에는 분자 사이에 인력도 반발력도 작용하지 않는다고 가정한다. 따라서 분자는 충돌 사이에 직선 운동을 하고, 아무리 냉각·압축해도 서로 붙지 않아 액화되지 않는다.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · C–H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
4	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
5	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다. **해설** · 압축 인자 $Z = PV/nRT$는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$이다.
6	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. **옳은 문장** · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. **해설** · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
7	O	단순입방구조는 단위 세포당 입자 수가 1개이다. **해설** · 단순입방구조는 입자가 정육면체의 꼭짓점 8개에만 있고, 꼭짓점 입자는 8개 단위 세포가 나눠 가져 1/8씩 속한다. 따라서 $8 \times 1/8 = 1$개이다.
8	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
9	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. **옳은 문장** · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. **해설** · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
10	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
11	O	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. **해설** · $\pi = MRT$에서 M은 몰농도(mol/L), $R = 0.082$ atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 $\pi = 0.1 \times 0.082 \times 298 \approx 2.4$ atm이다.
12	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다. **해설** · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$이다.
13	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. **옳은 문장** · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 결합 끊기는 흡열이다.
14	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다. **해설** · 자발성을 판단하는 식.
15	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. **해설** · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 $C = kH \times P$이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
16	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. **해설** · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
17	O	촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다. **해설** · 촉매는 활성화 에너지가 낮은 경로를 제공할 뿐 반응물과 생성물의 에너지는 바꾸지 않는다. ΔH = (생성물 엔탈피) − (반응물 엔탈피)이므로 MnO_2를 넣어도 H_2O_2 분해의 ΔH는 그대로이다.

18	O	25 °C에서 $pK_a + pK_b = 14$이다. **해설** · 짝산-짝염기 쌍에서 $K_a \times K_b = [H^+][OH^-] = K_w = 1.0\times10^{-14}$(25 °C)이다. 양변에 −log를 취하면 $pK_a + pK_b = 14$이며, 아세트산 pK_a 4.74이면 아세트산 이온 pK_b는 9.26이다.
19	O	K_a가 10배 큰 산은 pK_a가 1 작다. **해설** · $pK_a = -\log K_a$이므로 K_a가 10배이면 $-\log(10K_a) = -\log K_a - 1$로 pK_a가 1 작아진다. K_a 1.8×10^{-5}(pK_a 4.74)인 산보다 K_a 1.8×10^{-4}인 산의 pK_a는 3.74이다.
20	O	약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$이다. **해설** · $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$에서 평형 상수는 생성물 농도 곱을 반응물 농도로 나눈 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$이다. 물은 용매로 농도가 거의 일정해 식에 넣지 않으며, 25 °C 아세트산은 $K_a = 1.8\times10^{-5}$이다.
21	O	양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 $(pK_{a1} + pK_{a2})/2$이다. **해설** · HCO_3^-는 H^+를 내놓는 산(pK_{a2})이면서 H^+를 받는 염기(짝산 H_2CO_3의 pK_{a1})이다. 두 반응이 균형을 이뤄 $pH \approx (pK_{a1} + pK_{a2})/2 = (6.35 + 10.33)/2 \approx 8.34$이다.
22	O	염기 완충 용액의 pOH는 $pK_b + \log([짝산]/[염기])$이다. **해설** · $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$에서 $K_b = [BH^+][OH^-]/[B]$이고 −log를 취하면 $pOH = pK_b + \log([짝산]/[염기])$이다. NH_3($K_b = 1.8\times10^{-5}$) : NH_4^+ = 1 : 1이면 pOH = 4.74, pH = 9.26이다.
23	X	완충 용액의 pH는 [짝염기]/[산] 비가 아니라 절대 농도에 의해 결정된다. **옳은 문장** · 완충 용액의 pH는 절대 농도가 아니라 [짝염기]/[산] 비에 의해 결정된다. **해설** · $pH = pK_a + \log([짝염기]/[산])$이므로 pH는 두 농도의 비로 정해진다. 0.1 M/0.1 M과 0.01 M/0.01 M은 비가 1로 같아 pH가 모두 pK_a이며, 절대 농도는 완충 용량을 결정한다.
24	X	완충 용량은 짝염기와 산의 절대 농도가 클수록 작아진다. **옳은 문장** · 완충 용량은 짝염기와 산의 절대 농도가 클수록 커진다. **해설** · 절대 농도가 클수록 중화할 수 있는 산·염기의 양이 많아 완충 용량이 커진다. 1 L에 HCl 0.05몰을 넣으면 1.0 M/1.0 M 완충 용액은 pH가 0.04, 0.1 M/0.1 M은 0.48 내려간다.
25	O	강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다. **해설** · 강산의 짝염기(Cl^-)와 강염기의 짝산(Na^+)은 물과 반응해 H^+나 OH^-를 내놓을 만큼 세지 않다. 그래서 NaCl, KNO_3 같은 염은 가수분해하지 않고 25 °C에서 수용액의 pH가 7이다.
26	O	약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다. **해설** · 약산의 짝염기와 약염기의 짝산은 모두 물과 반응한다. CH_3COONH_4에서는 $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$와 $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$가 함께 일어나며, 액성은 두 반응의 세기 비교로 정해진다.
27	O	약산의 짝염기는 가수분해하여 OH^-를 만든다. **해설** · 약산의 짝염기는 물에서 H^+를 빼앗아 $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$처럼 OH^-를 만든다. $K_b = K_w/K_a = 10^{-14} \div (1.8\times10^{-5}) \approx 5.6\times10^{-10}$이며, 그래서 CH_3COONa 수용액은 염기성이다.
28	X	약염기의 짝산은 가수분해하여 OH^-를 만든다. **옳은 문장** · 약염기의 짝산은 가수분해하여 H^+를 만든다. **해설** · 약염기의 짝산은 물에 H^+를 내주어 $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$처럼 H^+(H_3O^+)를 만든다. 그래서 NH_4Cl 수용액은 산성이며, 가수분해로 OH^-를 만드는 것은 CH_3COO^- 같은 약산의 짝염기이다.
29	X	강산의 짝염기는 가수분해한다. **옳은 문장** · 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다. **해설** · $K_a \times K_b = K_w$에서 강산은 K_a가 매우 커서 짝염기의 K_b는 무시할 만큼 작다. HCl의 짝염기 Cl^-는 물에서 H^+를 받아 HCl로 되돌아가지 않으므로 가수분해하지 않고, NaCl 수용액은 중성이다.
30	O	강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다. **해설** · NaOH, KOH 같은 강염기는 물에서 완전히 이온화하므로 그 짝산인 Na^+, K^+는 OH^-와 다시 결합하거나 물에 H^+를 내주지 않는다. 그래서 가수분해하지 않으며, NaCl·KNO_3 수용액은 pH 7이다.

신규 31-60 산화수·산화환원

31	O	산화는 전자를 잃는 것이다. **해설** · 전자를 잃으면 산화수가 증가한다.
32	X	환원은 전자를 잃는 것이다. **옳은 문장** · 환원은 전자를 얻는 것이다. **해설** · 전자를 얻으면 산화수가 감소한다.
33	X	산화는 전자를 얻는 것이다. **옳은 문장** · 산화는 전자를 잃는 것이다. **해설** · 전자를 잃는 것이 산화이다.
34	O	산화는 산소를 얻거나 수소를 잃는 것으로도 정의된다. **해설** · 산소·수소 기준 정의이다.
35	O	환원은 산소를 잃거나 수소를 얻는 것으로도 정의된다. **해설** · 산소·수소 기준 정의이다.
36	O	산화와 환원은 항상 동시에 일어난다. **해설** · 한쪽이 잃은 전자를 다른 쪽이 얻는다.
37	X	산화가 일어나도 환원은 일어나지 않을 수 있다. **옳은 문장** · 산화가 일어나면 환원도 반드시 함께 일어난다. **해설** · 전자를 주고받으므로 동시에 일어난다.
38	O	홑원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다. **해설** · 같은 원자끼리라 전하 치우침이 없다.
39	O	단원자 이온의 산화수는 그 이온의 전하와 같다. **해설** · 이온 전하가 곧 산화수이다.
40	O	화합물에서 산소의 산화수는 보통 −2이다. **해설** · 과산화물 등 예외를 제외하면 −2이다.
41	O	화합물에서 수소의 산화수는 보통 +1이다. **해설** · 금속 수소화물 등 예외를 제외하면 +1이다.
42	X	화합물에서 산소의 산화수는 보통 +2이다. **옳은 문장** · 화합물에서 산소의 산화수는 보통 −2이다. **해설** · 산소는 대개 음의 산화수를 가진다.
43	O	중성 화합물에서 모든 원자의 산화수 합은 0이다. **해설** · 전기적으로 중성이기 때문이다.
44	O	다원자 이온에서 산화수의 합은 그 이온의 전하와 같다. **해설** · 이온의 전하는 구성 원자들의 산화수를 모두 더한 값이다. SO_4^{2-}에서 O가 −2이면 S + 4 × (−2) = −2에서 S는 +6이고, MnO_4^-에서는 Mn + 4 × (−2) = −1에서 Mn은 +7이다.
45	O	1족 금속은 화합물에서 산화수가 +1이다. **해설** · 전자 1개를 잃기 때문이다.
46	O	플루오린은 화합물에서 산화수가 −1이다. **해설** · 전기음성도가 가장 커서 항상 −1이다.
47	O	산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원이다. **해설** · 산화수 변화로 산화·환원을 판단한다.
48	X	산화수가 증가하면 환원이다. **옳은 문장** · 산화수가 증가하면 산화이다. **해설** · 증가는 산화, 감소는 환원이다.
49	O	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. **해설** · 산화제는 상대에게서 전자를 빼앗아 상대를 산화시키고, 자신은 전자를 얻어 환원된다. $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$에서 Cu^{2+}는 Zn의 전자 2개를 받아 산화수가 +2 → 0으로 감소하므로 산화제이다.

50	X	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. **옳은 문장** · 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. **해설** · 환원제는 상대에게 전자를 주어 상대를 환원시키므로 자신은 전자를 잃어 산화된다. $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$에서 환원제 Zn은 산화수가 0 → +2로 증가해 산화되고, 환원되는 것은 Cu^{2+}이다.
51	X	산화제는 전자를 잃는다. **옳은 문장** · 산화제는 전자를 얻는다. **해설** · 산화제는 상대를 산화시키는, 즉 상대에게서 전자를 빼앗는 물질이므로 자신은 전자를 얻는다. $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$처럼 산화제 Cl_2는 전자를 얻어 산화수가 0 → −1로 감소하며 환원된다.
52	O	환원제는 전자를 내놓는다(잃는다). **해설** · 환원제는 상대에게 전자를 내주어 상대를 환원시킨다. $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$에서 $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$로 Zn이 전자 2개를 잃어 Cu^{2+}를 환원시키므로 Zn이 환원제이며, 자신은 산화된다.
53	X	산화제는 반응에서 자신의 산화수가 증가한다. **옳은 문장** · 산화제는 반응에서 자신의 산화수가 감소한다. **해설** · 산화제는 전자를 얻어 자신이 환원되므로 산화수가 감소한다. $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$에서 산화제 Cu^{2+}는 +2 → 0으로 감소하고, 산화수가 0 → +2로 증가하는 Zn은 환원제이다.
54	O	환원제는 반응에서 자신의 산화수가 증가한다. **해설** · 환원제는 전자를 잃어 자신이 산화되므로 산화수가 증가한다. $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$에서 환원제 H_2의 H는 0 → +1로 증가하고, CuO의 Cu는 +2 → 0으로 감소해 환원된다.
55	O	산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다. **해설** · 산화에서 나온 전자는 모두 환원에 쓰이며, 반응 중에 전자가 생기거나 사라지지 않는다. $2Fe^{3+} + Sn^{2+} \rightarrow 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$에서 Sn^{2+}가 잃은 전자 2개를 Fe^{3+} 2개가 1개씩 얻어 잃은 수와 얻은 수가 2로 같다.
56	X	산화환원 반응에서 잃은 전자 수가 얻은 전자 수보다 많다. **옳은 문장** · 산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다. **해설** · 산화에서 잃은 전자는 환원되는 물질이 그대로 받으므로 두 수는 항상 같다. $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$에서 Zn이 잃은 전자 2개를 Cu^{2+}가 모두 얻으며, 산화환원 반응식의 계수도 이 전자 수가 같아지도록 맞춘다.
57	X	과산화물에서 산소의 산화수는 −2이다. **옳은 문장** · 과산화물에서 산소의 산화수는 −1이다. **해설** · 과산화물에는 O−O 결합이 있어 두 산소가 공유 전자를 똑같이 나누므로 산소 1개가 얻는 전자는 1개이다. H_2O_2에서 H가 +1이면 $2 \times (+1) + 2x = 0$에서 $x = -1$이고, Na_2O_2도 같은 계산으로 O는 −1이다.
58	X	금속 수소화물(예: NaH)에서 수소의 산화수는 +1이다. **옳은 문장** · 금속 수소화물(예: NaH)에서 수소의 산화수는 −1이다. **해설** · 산화수는 전기음성도가 큰 원자가 공유 전자를 모두 가져간다고 보고 정한다. NaH에서는 H(2.1)가 Na(0.9)보다 전기음성도가 커서 전자를 가져가므로 Na는 +1, H는 −1이다.
59	O	H_2O에서 수소는 +1, 산소는 −2이다. **해설** · $(+1) \times 2 + (-2) = 0$으로 중성이다.
60	O	산화제는 환원되면서 다른 물질을 산화시킨다. **해설** · 산화제는 상대의 전자를 빼앗아 상대를 산화시키고, 그 전자를 받은 자신은 환원된다. $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$에서 Cl_2는 Na를 Na^+로 산화시키며 자신은 산화수가 0 → −1로 감소해 환원된다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자 간 힘

1 이상 기체 분자는 분자 간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.

2 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

이상 기체

3 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

4 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제 기체

5 압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.

액체

6 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

7 단순입방구조는 단위 세포당 입자 수가 1개이다.

농도

8 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

9 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

총괄성

10 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

11 삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

엔탈피

12 발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.

13 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

14 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.

용해

15 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

반응 속도

16 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.

17 촉매는 반응 엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.

산염기세기

18 25 °C에서 $pK_a + pK_b = 14$이다.

19 K_a가 10배 큰 산은 pK_a가 1 작다.

20 약산의 이온화 상수는 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$이다.

완충

21 양쪽성 화학종(HCO_3^-)의 pH는 대략 $(pK_{a1} + pK_{a2})/2$이다.

22 염기 완충 용액의 pOH는 $pK_b + \log([짝산]/[염기])$이다.

23 완충 용액의 pH는 절대 농도가 아니라 [짝염기]/[산] 비에 의해 결정된다. [교정]

24 완충 용량은 짝염기와 산의 절대 농도가 클수록 커진다. [교정]

적정

25 강산과 강염기의 중화로 생성된 염은 가수분해하지 않는다.

26 약산과 약염기의 중화로 생성된 염은 가수분해한다.

27 약산의 짝염기는 가수분해하여 OH^-를 만든다.

28 약염기의 짝산은 가수분해하여 H^+를 만든다. [교정]

29 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다. [교정]

30 강염기의 짝산은 가수분해하지 않는다.

산화수

31 산화는 전자를 잃는 것이다.

32 환원은 전자를 얻는 것이다. [교정]

33 산화는 전자를 잃는 것이다. [교정]

34 산화는 산소를 얻거나 수소를 잃는 것으로도 정의된다.

35 환원은 산소를 잃거나 수소를 얻는 것으로도 정의된다.

36 산화와 환원은 항상 동시에 일어난다.

37 산화가 일어나면 환원도 반드시 함께 일어난다. [교정]

38 홑원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.

39 단원자 이온의 산화수는 그 이온의 전하와 같다.

40 화합물에서 산소의 산화수는 보통 −2이다.

41 화합물에서 수소의 산화수는 보통 +1이다.

42 화합물에서 산소의 산화수는 보통 −2이다. [교정]

43 중성 화합물에서 모든 원자의 산화수 합은 0이다.

44 다원자 이온에서 산화수의 합은 그 이온의 전하와 같다.

45 1족 금속은 화합물에서 산화수가 +1이다.

46 플루오린은 화합물에서 산화수가 −1이다.

47 산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원이다.

48 산화수가 증가하면 산화이다. [교정]

49 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.

50 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. [교정]

51 산화제는 전자를 얻는다. [교정]

52 환원제는 전자를 내놓는다(잃는다).

53 산화제는 반응에서 자신의 산화수가 감소한다. [교정]

54 환원제는 반응에서 자신의 산화수가 증가한다.

55 산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다.

56 산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다. [교정]

57 과산화물에서 산소의 산화수는 −1이다. [교정]

58 금속 수소화물(예: NaH)에서 수소의 산화수는 −1이다. [교정]

59 H_2O에서 수소는 +1, 산소는 −2이다.

60 산화제는 환원되면서 다른 물질을 산화시킨다.